

---

**ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2**  
**[C++ UNIX]: C++ BUILD / IF / LOOP, PYTHON**

---

Группа: Z33433

Студент: Железнова Александра Сергеевна

Преподаватель: Маслов Иван Дмитриевич

## 1 Цель работы

Познакомить студента с принципами компиляции исходного кода. Составить программу с использованием циклов, условий и функций. Сравнить быстродействие между C++ и Python. Ознакомление с типами данных.

## 2 [C++ EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на C++

Реализация на Cpp:

```
#include <iostream>
#include <chrono>
#include <limits>
#include <filesystem>

using namespace std;
using namespace chrono;

inline double calculateExpression(double x) {
    return (x * x) - (x * x) + (x * 4) - (x * 5) + x + x;
}

int main() {
    while (true) {
        cout << "Введите пожалуйста количество итераций (n): ";
        long long n;
        cin >> n;

        if (cin.fail()) {
```

```

        cerr << "Это не число!. Пока" << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        break;
    }

    if (n < 0) {
        cerr << "Не балуйся! Введи неотрицательное число" << endl;
        continue;
    }

    auto start = high_resolution_clock::now();
    double result = 0.0;

    for (long long i = 0; i < n; ++i) {
        result = calculateExpression(i);
    }

    auto stop = high_resolution_clock::now();
    auto duration = duration_cast<microseconds>(stop - start);

    cout << "Последний результат вычислений: " << result << endl;
    cout << "Время выполнения: " << duration.count() << " мкс" << endl;

    cout << "Хотите повторить?) (y/n): ";
    char choice;
    cin >> choice;
    if (choice != 'y' && choice != 'Y') {
        break;
    }
}
return 0;
}

```

Выводит:

Введите пожалуйста количество итераций (n):12345

Последний результат вычислений: 12344

Время выполнения: 62 мкс

Хочешь повторить?) (y/n):

### 3 [PYTHON EXPRESSION] Создать и скомпилировать программу на Python 3

```
import time
```

```
# Функция для вычисления выражения
```

```
def calculate_expression(x):
```

```
    return (x * x) - (x * x) + (x * 4) - (x * 5) + x + x
```

```

def main():
    while True:
        try:
            # Получаем количество итераций от пользователя
            n = int(input("Введите пожалуйста количество итераций (n): "))

            if n < 0:
                print("Не балуйся!")
                continue

            # Засекаем время начала выполнения
            start_time = time.time()

            result = 0.0

            # Выполняем вычисление n раз
            for i in range(n):
                result = calculate_expression(i)

            # Засекаем время окончания
            end_time = time.time()
            elapsed_time = (end_time - start_time) * 1_000_000 # в микросекундах

            print(f"Последний результат вычислений: {result}")
            print(f"Время выполнения: {elapsed_time:.2f} мкс")

        except ValueError:
            print("Это не число!. Пока")
            break

        # Спрашиваем, нужно ли повторить расчет
        choice = input("Хочешь повторить?) (y/n): ")
        if choice.lower() != 'y':
            break

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Выводит:

Введите количество итераций (n): 12345

Последний результат вычислений: 12344

Время выполнения: 4922.87 мкс

Хотите выполнить еще один расчет? (y/n):

## 4 GIT

Тут по сути делаем все тоже самое, что и в первой лабораторной работе. Только по мимо всего нужно создать файл `touch .gitignore` и внутрь занести объекты, которые нам нужны, в нашем

случае `/build/` и можно различные расширения файлов, которые нам необходимо игнорировать.